Dolor por isquemia vascular periférica

Dolor visceral y otras entidades clínicas en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. **Objetivos**

2. **Introducción**

   Epidemiología
   Fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica
   Factores de riesgo y enfermedad vascular periférica

3. **Manifestaciones clínicas de la EVP**

4. **Diagnóstico de la EVP**

5. **Tratamiento del dolor asociado a la EVP**

   Tratamiento convencional
   Tratamientos quirúrgicos de la isquemia crítica
   Tratamiento del dolor
   Tratamientos alternativos

6. **Bibliografía**

Objetivos

- Identificar las características generales del dolor isquémico vascular periférico, así como su epidemiología y fisiopatología.
- Comprender las manifestaciones clínicas más comunes de esta entidad y el tratamiento en estos; ya sea tratamiento convencional como alternativos.

Introducción

Es elemental y necesario dar a conocer que se entiende por Enfermedad Vascular Periférica (EVP). Esta no es más que el conjunto de todas aquellas entidades nosológicas que son resultado de la estenosis u obstrucción en las arterias del organismo, excluyendo los vasos coronarios e intracraneales. Es importante señalar, además, que el EVP también es conocida como: enfermedad arterial periférica (1).

Según Vargas Gembuel *et al*,. "La enfermedad arterial periférica es causada por la obstrucción de las arterias, lo que lleva a una disminución del flujo sanguíneo" (2). Es una enfermedad crónica que afecta del 3 % al 10% de la población mundial la cual propicia una afectación en la circulación arterial que compromete, principalmente, a las extremidades inferiores, esta patología es prevalente en población de la cuarta a quinta décadas de la vida en adelante. Esta patología es una causa de consulta frecuente teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional. Dentro del enfoque del paciente, se debe considerar que la enfermedad arterial periférica está acompañada de otras comorbilidades cardiovasculares y sistémicas que pueden llevar el paciente hasta la muerte y, para el tema en cuestión, hasta la amputación de los miembros inferiores a diferentes niveles quirúrgicos (1), *(ver figura 1).*

La EAP es una manifestación común de la aterosclerosis y su prevalencia aumenta con la edad y la presencia de riesgo cardiovascular. El 80 % de los pacientes con enfermedad arterial periférica son fumadores actuales o anteriores. La hipertensión, la dislipidemia y la hiperhomocisteinemia también aumentan significativamente el riesgo de enfermedad arterial periférica. La mayoría de las personas con esta enfermedad son asintomáticas y se detecta la condición durante el examen físico de rutina y la exploración de los pulsos, encontrando, comúnmente, pulsos anormales, soplos vasculares o un valor normal para los índices de tobillo-brazo (1).

Enfermedad vascular periférica: características generales
Causada por la obstrucción de las arterias, lo que lleva a una disminución del flujo sanguíneo.
Enfermedad crónica que afecta del 3 % al 10 % de la población mundial.
Afecta la circulación arterial que compromete principalmente a las extremidades inferiores
Enfermedades frecuentes entre la cuarta y quinta década de la vida.
Es una causa frecuente de consulta médicas, relacionada con el envejecimiento poblacional.
Se acompaña de comorbilidades cardiovasculares y sistémicas que pueden llevar al paciente hasta la muerte.
La EAP es una manifestación común de la aterosclerosis.
El 80 % de los pacientes con enfermedad arterial periférica son fumadores actuales o anteriores.
La hipertensión, la dislipidemia y la hiperhomocisteinemia también aumentan significativamente el riesgo de enfermedad arterial periférica.
La mayoría de las personas con esta enfermedad son asintomáticas.

Tabla 1. Características generales de la enfermedad vascular periférica. Tomado de: Claudicación intermitente [Internet] ¿Cuáles son los conceptos generales sobre enfermedad arterial periférica? 2015. Recuperado a partir de: https://claudicacionintermitenteporjpyav.blogspot.com/2015/10/cuales-son-los-conceptos-generales.html

EPIDEMIOLOGÍA

Desde el punto de vista epidemiológico podemos describir que está enfermedad o entidad clínica se encuentra en contraste con otras patologías vasculares; el conocimiento de la epidemiología descriptiva de la EAP es poca o limitada. La prevalencia en población general, utilizando como parámetro de medida el Índice Tobillo-Brazo (ITB) está en torno al 12 %, aunque es una enfermedad infradiagnosticada (se estima que por cada caso diagnosticado existen tres sin diagnosticar). Si nos circunscribimos a la población mayor de 75 años, la prevalencia estaría alrededor del 20 % (1, 3), *(ver figura 1, tabla 2).*

Figura 1. Tipo de comorbilidad arterial.

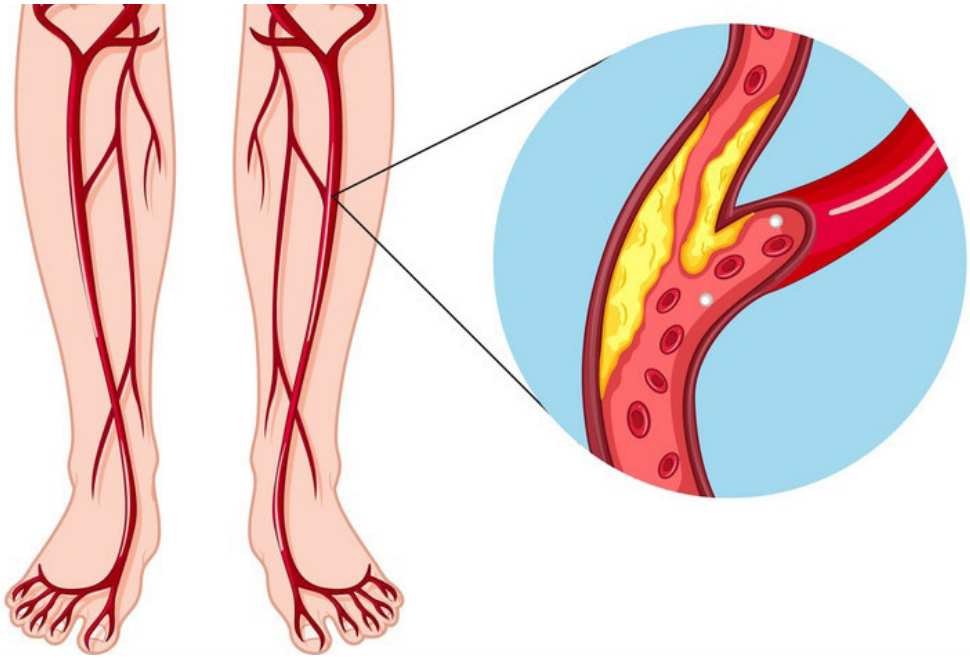

Figura 2. Patología vascular.

Enfermedad vascular periférica: características epidemiológicas generales
La prevalencia en población general, utilizando como parámetro de medida el *ITB* está en torno al 12 %
Es una enfermedad infradiagnosticada
La incidencia de la EAP es de 15-20 casos por 100 000 habitantes / año para la claudicación intermitente
La incidencia de la EAP es de 40 - 50 por 100 000 habitantes / año para isquemia crítica
La incidencia de la EAP es de 20 - 30 por 100 000 habitantes / año para la isquemia aguda
Enfermedad asociada a factores de riesgos como HTA, obesidad, hábitos de fumar, diabetes *mellitus* y otros
Es 4 veces más frecuente en el varón
A los cinco años de evolución, el 5 % de los pacientes con EAP sintomática desarrollarán una isquemia crítica y el 1 % - 4% requerirá la amputación del miembro afecto

Tabla 2. Características epidemiológicas generales en la enfermedad vascular periférica.

Un dato a describir es que la incidencia de la EAP es de 15 - 20 casos por 100 000 habitantes / año para la claudicación intermitente, 40 - 50 por 100 000 habitantes / año para isquemia crítica y de 20 - 30 por 100 000 habitantes / año para la isquemia aguda. En general, a los cinco años de evolución, el 5 % de los pacientes con EAP sintomática desarrollarán una isquemia crítica y el 1 – 4 % requerirá la amputación del miembro afecto. En resumen, la incidencia anual aumenta con la edad y como respuesta a la presencia de otros factores de riesgo para aterosclerosis como el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión y la hiperhomocisteinemia, que aumentan el riesgo de desarrollar EAP. La historia natural de esta enfermedad demuestra que, en la mayoría de los pacientes (70 % - 80 %), los síntomas se agudizan alrededor de los cinco años de haberse iniciado, del 10 % al 20 % la claudicación empeora, y solamente entre un 1 % - 2 % se desarrolla isquemia crítica de los miembros inferiores. Como dice Feito Castex *et al*,. "La EAP comprende un conjunto de manifestaciones resultantes de la disminución parcial y progresiva del aporte sanguíneo arterial a una extremidad" (4).

Es 4 veces más frecuente en el varón y se presenta unos 10 años más tarde en la mujer. Se ha observado una diferencia en la prevalencia y en el pronóstico de la EAP en las distintas áreas geográficas. Zonas con niveles socioeconómicos más bajos, como el sureste asiático o el oeste del Pacífico, están incrementando la prevalencia de EAP, sobre todo en pacientes menores de 40 años. En otros lugares, como Japón, se ha observado una menor tasa de eventos isquémicos sistémicos (1).

Se conoce que la capacidad del organismo para el desarrollo espontáneo de circulación colateral es un factor de gran importancia como respuesta positiva ante una enfermedad vaso-oclusiva y que determina la severidad de la isquemia residual en los tejidos. La neovascularización de los músculos isquémicos puede resultar suficiente para preservar la integridad, la función o ambas características de los tejidos; por tanto, ha sido la base para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas (1).

Fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica

El mecanismo fisiopatológico responsable de la aparición de esta entidad clínica es la aterosclerosis. Hoy se describe que la Aterosclerosis es considerada en el mundo actual y moderno como una epidemia y es considerada un problema de salud pública mundial. La definición más fisiopatológica de Aterosclerosis, es la realizada por Di Girolamo:

La "alteración patológica de las arterias caracterizada por el depósito anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial, que desorganiza la arquitectura, la función de los vasos y reduce en forma variable, el flujo sanguíneo" (7).

La aterosclerosis en los países desarrollados e industrializados es la principal causa de morbimortalidad. De hecho, Finlandia y los Estados Unidos de Norteamérica ocupan el primer lugar entre adultos jóvenes y varones de edad media (3) *(figura 3).*

Figura 3. Enfermedad Vascular de las extremidades.

Según Jimenez Martinez:

> *"La enfermedad vascular aterosclerótica es un proceso difuso y progresivo, con una distribución variable y una presentación clínica que depende del territorio arterial implicado. La etiología es desconocida, aunque la hipótesis más aceptada actualmente es la teoría inflamatoria como respuesta al depósito de lípidos en la pared arterial" (5) .*

Según esta teoría, la lesión precoz, llamada estría grasa, que puede comenzar a producirse en la infancia, tendría un origen puramente inflamatorio: a partir de un daño endotelial inicial, se produce una internalización de Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL) a la capa subendotelial, donde se oxidan; las células endoteliales exponen a la luz arterial moléculas de atracción y adhesión de monocitos; éstos migran al interior de la pared vascular, convirtiéndose en macrófagos activados que atraen, a su vez, a mayor número de LDL oxidadas; la célula resultante, con gran contenido lipídico, se denomina célula esponja o *foam cell* (3).

Según Hernández Salazar:

> *Este fenómeno provoca disfunción endotelial y, posteriormente, la agresión de distintos agentes lesivos sobre la pared arterial afectará las propiedades homeostáticas del endotelio, aumentando la adherencia y permeabilidad de leucocitos y plaquetas, perdiendo las propiedades anticoagulantes. Todo ello, favorece la migración de células musculares lisas formando la lesión aterosclerótica intermedia. Si el estímulo inflamatorio persiste, se liberarán enzimas, citoquinas y factores de crecimiento que atraerán mayor número de macrófagos, linfocitos y plaquetas" (6).*

El resultado será el crecimiento de la placa por aumento de la matriz extracelular, acúmulo de *foam cell* y células musculares lisas, la formación de trombos por agregación plaquetaria y la aparición de focos de necrosis en la placa con gran potencial embolígeno (3).

Factores de riesgo y enfermedad vascular periférica

En el Consenso de enfermedad vascular periférica se afirma que:

> *Como se comentó previamente, los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de enfermedad vascular periférica aterosclerótica son semejantes a los descritos para la cardiopatía isquémica. Clásicamente, la presencia de hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes e hipercolesterolemia han sido los factores de riesgo asociados" (7).*

Por tanto, su adecuado control y tratamiento retrasan la evolución de la EAP y disminuyen su morbimortalidad (8).

- Factores de riesgo bien documentados:
  - **Tabaquismo:** probablemente es el factor de riesgo más importante; el riesgo de padecer EAP es casi seis veces más entre los fumadores, asimismo, agrava el proceso isquémico establecido, aumentando el riesgo de amputación.
  - **Diabetes mellitus:** duplica el riesgo de padecer EAP y multiplica por 10 la probabilidad de sufrir una amputación.
  - Sexo masculino.
  - Edad avanzada.
  - **Dislipemia:** fundamentalmente la combinación de hipertrigliceridemia y niveles bajos de colesterol HDL.
  - Hipertensión arterial (8,9).
- **Factores de riesgo "emergentes":** aunque se han relacionado con la EAP, estos factores tienen todavía un significado incierto y son necesarios más estudios para determinar su valor real. Entre los llamados factores de riesgo «emergentes» se encuentran los siguientes:
  - Predisposición genética.
  - Presencia de lipoproteína (a).
  - Fibrinógeno e hiperhomocisteinemia.
  - Proteína C reactiva e hipercoagulabilidad (8, 9) *(figura 4).*

Otras de formas clínicas de la EVP es la enfermedad arterial obstructiva de los miembros inferiores (EAMI). En esta apreciamos 4 factores de riesgos de peso en la evolución y pronóstico de las mismas. Entre ellas tenemos: el tabaquismo, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes (8, 10).

La prevalencia de tabaquismo es mayor entre los pacientes con EAMI con respecto a otros territorios vasculares. Smith y cols. demostraron que el antecedente de tabaquismo está presente en gran parte de los pacientes con claudicación intermitente y que la cesación tabáquica se acompaña de un rápido descenso en la incidencia de esta sintomatología (8-10).

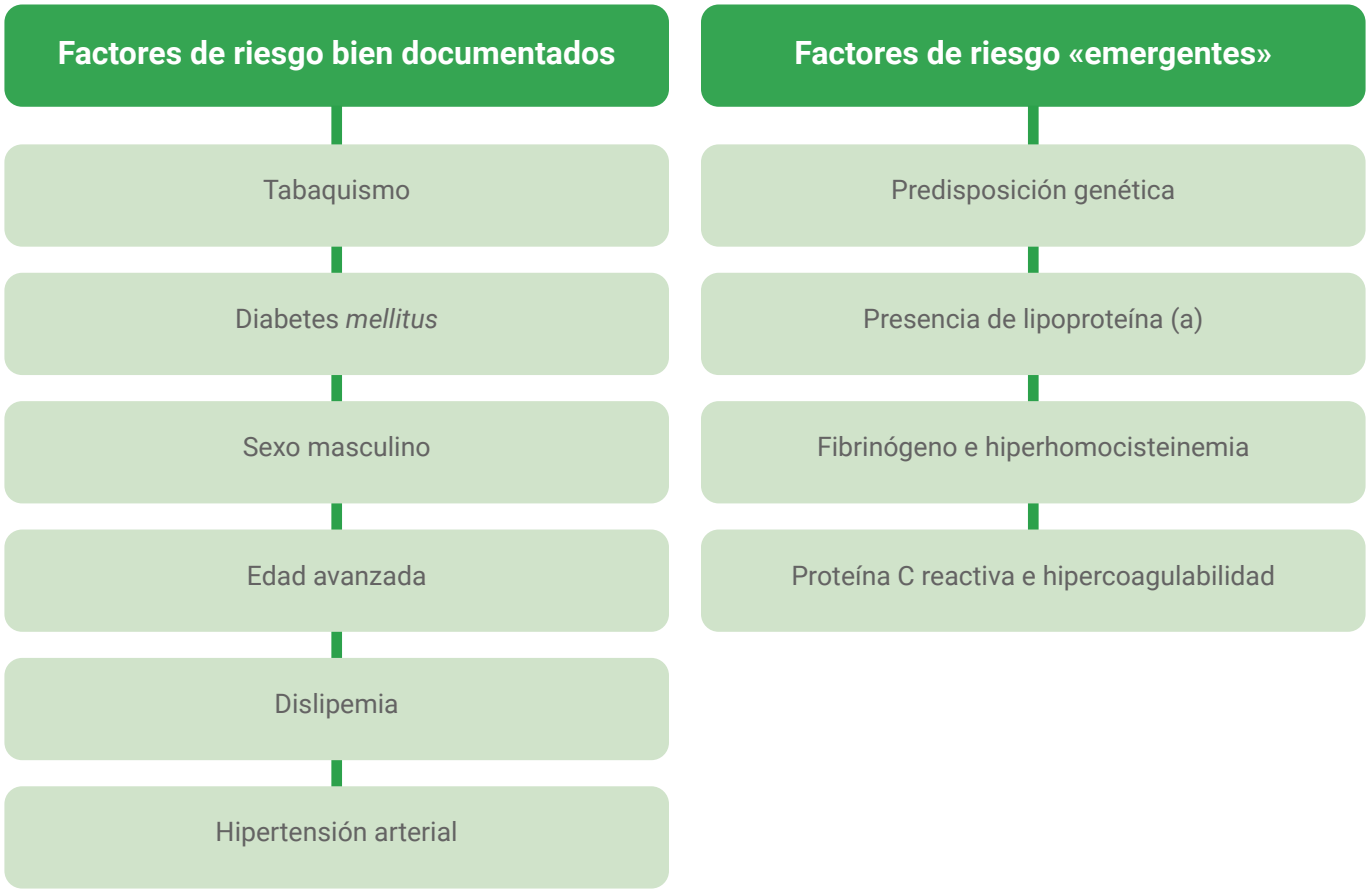

Figura 4. Factores de riesgo documentados y emergentes.

En el Consenso de enfermedad vascular periférica se afirma que:

> *"La diabetes constituye otro factor de riesgo distintivo en la EAMI, no solamente asociada a la presencia de obstrucciones sino también a la predisposición a amputación y ulceración de los miembros inferiores. En los últimos años, nuevos factores de riesgo han cobrado relevancia en la EAMI" (11).*

La presencia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) también debe considerarse como un factor de riesgo para EAMI. Existe una relación importante entre la edad de los pacientes con DM de tipo 2 y la EAP. Un estudio registró que, por cada 10 años por encima de 50 años, *el ITB* disminuye en 0,04. En numerosos trabajos la edad aparece como el marcador de riesgo más significativo de desarrollar EAP; también ocurre a mayor tiempo de evolución de la DM tipo 2. A medida que avanza el tiempo de padecerla disminuyen los valores de ITB; cada 10 años después del diagnóstico de la DM, *el ITB* disminuye en 0,065.

En estudios poblacionales se ha demostrado que, por cada descenso de 0,1 en el ITB, se produce una elevación de 10 % en el riesgo de presentar un evento vascular mayor (8-10).

La DM se considera un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad arterial periférica en las Extremidades Inferiores (EAP) y su diagnóstico indica la presencia de una arteriosclerosis sistémica, lo que significa un peligro adicional en estos pacientes y conlleva a realizar un tratamiento intensivo de los factores de riesgo cardiovascular.(1) Debido a que la prevalencia de la EAP aumenta progresivamente con la edad, es razonable suponer que su presencia y la del "pie isquémico" podrían convertirse en una de las más frecuentes complicaciones de la DM en un futuro próximo. Entre el 12 y el 20 % de los pacientes con EAP presentan DM, de tal forma que su riesgo de padecer arteriopatías periféricas es entre 2 a 4 veces superior al de la población general (8-10).

La enfermedad renovascular también está vinculada a los factores de riesgo convencionales. Existe un aumento en la prevalencia de enfermedad obstructiva de arterias renales en relación con la edad, y la diabetes *mellitus* está presente en un 30 % de los pacientes con enfermedad renovascular. Además, un metaanálisis mostró que la prevalencia de enfermedad renovascular puede llegar al 20% de los pacientes que presentan diabetes e hipertensión arterial asociada.

El tabaquismo también es frecuente entre los pacientes con enfermedad vasculorrenal, en particular en aquellos que presentan enfermedad arterial de miembros inferiores en forma concomitante. Contrariamente, es llamativo que, a pesar del importante vínculo de la hiperlipidemia con la aterosclerosis, esta asociación haya sido difícil de establecer con la enfermedad vasculorrenal (8-10).

En resumen, más de la mitad de los pacientes portadores del EVP son asintomáticos, pero indudablemente se hace necesario ratificar que la terapia preventiva disminuye el riesgo de complicaciones y muerte, es importante reconocer a tiempo las formas subclínicas y controlar todos los factores de riesgo de la enfermedad. Algunos de estos factores de riesgo (edad, sexo o antecedentes familiares) no se pueden modificar; sin embargo, existen otros que sí se pueden tratar (tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes *mellitus* (DM), obesidad o malos hábitos alimenticios) (8-10).

Clasificación de la EAP. Para la clasificación de esta entidad clínica se utilizará la clasificación de Leriche-Fontaine, que consta de 4 grados *(tabla 3)*:

- **Grado 1:** en estos casos existe lesiones arteriales, pero el paciente permanece asintomático.
- **Grado 2:** este estadio se subdividirá en:
  - 2A: Claudicación a más de 150 metros.
  - 2B: Claudicación a menos de 150 metros.
- **Grado 3:** los clasificados en este grupo, son pacientes con cuadro de dolor en reposo.
- **Grado 4:** en este estadio predominan los pacientes con lesiones tisulares (gangrena), (11) *(figura 5)*.

Grado	Síntomas
I	Ninguno
II	Claudicación intermitente
II-A	Claudicación a >200 m
II-B	Claudicación a <200 m
III	Dolor en reposo o dolor nocturno
IV	Necrosis y/o gangrena

Tabla 3. Síntomas en los diferentes grados de enfermedad vascular periférica.

Figura 5. Lesiones tisulares.

Manifestaciones clínicas de la EVP

La EVP o EAP se va a caracterizar por varios síntomas y signos que dependerá del estadio de la enfermedad y la evolución de la misma. Pero indudablemente esta entidad clínica se caracterizará por varios elementos clínicos como son (1,3,9,11, 12,13) *(figura 6)*:

- Dolor, pesadez o calambres en las piernas al caminar o subir escaleras, que desaparecen después de descansar. Esto se llama "claudicación intermitente y es el síntoma de la EAP más común. El dolor suele producirse en la pantorrilla, pero también se puede sentir dolor en los glúteos, los muslos o los pies.
- Según los Datos para la *Enfermedad Arterial Periférica (EAP)* para hispanos y latinos la "falta de crecimiento de las uñas de los pies y del vello de las piernas" (14) .
- Discrepancia en el patrón de temperatura entre un pie y otro. Un pie se siente más frío que el otro.
- Pierna o pie pálidos, descoloridos o azules.
- Debilidad o entumecimiento en las piernas, lo que puede hacerle perder el equilibrio o hacer que sea difícil caminar.

Figura 6. Síntoma enfermedad arterial periférica. Tomado de: Enfermedad arterial Periférica. Medical dosplus, SL. Romero JM 2010

- Dolor o sensación de hormigueo en la pierna o el pie.
- Dolor en la pierna y en el pie durante el reposo en caso de EAP grave, que se conoce como "isquemia crítica de las extremidades".
- Según los Datos para la *Enfermedad Arterial Periférica (EAP)* para hispanos y latinos las "llagas o heridas en los dedos de los pies, los pies o las piernas que sanan lentamente o que no llegan a sanar" (14). Lo que logran infectarse y complicar la evolución y el pronóstico de la enfermedad *(figura 7).*

Debemos describir que las manifestaciones clínicas presente en nuestros pacientes serán variable teniendo en cuenta otro aspecto como son los estadios en que se encuentre la enfermedad. Clínicamente, y en relación con los estadios la enfermedad puede ser: *asintomática o silente, sintomática y finalmente la fase de isquemia crítica.*

- **Primer periodo, silente o fase asintomática:** se caracteriza por un progreso silente de las lesiones. No se evidencia un déficit de la irrigación tisular hasta que el calibre de los vasos se haya reducido en más del 70%. Etapa generalmente asintomática, pero se pueden ver algunos signos que indicarán la presencia de la enfermedad, además de signos que denoten una disminución del flujo a los tejidos. (alteraciones en la piel, disminución de los pulsos periféricos o alteraciones en las faneras de los territorios dependientes de los vasos afectados), (9, 11, 13,15).
- **Segundo estadio o fase sintomática:** se caracteriza principalmente por la aparición de DOLOR, como síntoma principal de esta patología. Este dolor se puede poner de manifiesto solo cuando aumentan las necesidades de flujo sanguínea en los territorios afectos y cesa con la disminución de dicha necesidad. A este tipo de dolor, que aparece con el uso y que desaparece con el reposo, se le denomina claudicación intermitente y refleja un estadio, en el cual el calibre del vaso permite abastecer de sangre al tejido durante el reposo; no así durante el movimiento.

  En el caso de que la enfermedad siguiera progresando, la estenosis de los vasos llegaría a ser tal que no permitirá abastecer mínimamente el tejido, ni siquiera durante los periodos de inactividad, apareciendo, consecuentemente, el dolor durante el reposo, (9,11, 13,15).

  - La claudicación intermitente (CI) es una manifestación de la enfermedad arterial periférica expresada como dolor en una extremidad al menos con el ejercicio físico, suficiente para detener al paciente y que se alivia con el reposo en un breve espacio de tiempo. La CI es la manifestación más frecuente vista hasta un 40 % de los pacientes con EAP, cuenta con una prevalencia de un 5 a un 15 % de nuestra población adulta. Según P. Lozano VilardellaComo expresión sintomática que representa, la CI tiene una evolución relativamente benigna, tendente a la mejoría o estabilización en el 75 % de los casos" Sin embargo, el aspecto sobresaliente es que constituye un factor de riesgo independiente y además elevado tanto de eventos isquémicos mayores no fatales (5-7 % anual) como de mortalidad de origen cardiovascular (2-6 % anual). La localización del dolor dependerá del sector vascular afectado hasta el punto que en los vasos más afectados (los ilíacos) podría originar dolor en la zona de las caderas o los muslos. Cuando la afectación es a nivel de los vasos femorales o poplíteos proximales, el dolor se localizará con frecuencia en las pantorrillas. Por último, afectaciones de los lechos más distales desencadenan dolor a nivel de los pies principalmente (9, ,11, 13,15) *(figura 8).*
- **Tercer o cuarto estadio o Isquemia crítica:** el dolor de reposo representa la evolución de la enfermedad hasta el nivel denominado de isquemia crítica. Este dolor es el resultado de la isquemia de los tejidos dependientes del territorio afectado y se presenta como dolor continuo, a menudo intolerable e incapacitante, de predominio nocturno y distal. Está relacionado frecuentemente con la presencia de úlceras o áreas de gangrena en las extremidades, que, a menudo, requieren amputaciones (9,11, 13, 15).

Diagnóstico de la EVP

Para lograr un adecuado diagnóstico de la EAP, se hará necesario la realización adecuada de la historia clínica, donde el examen físico tiene una connotación fundamental para lograr lo deseado. La búsqueda de los signos y síntomas, así como de los factores de riesgo y los antecedentes de salud personal y familiar, son pilares de importancia. Según P. Lozano Vilardellaunque la exploración física por si sola tiene una sensibilidad y una reproducibilidad relativamente bajas, es imprescindible realizar un abordaje sistemático" (16).

Enfermedad Vascular Periféricas. Manifestaciones más comunes.

- Dolor, pesadez o calambres en las piernas al caminar o subir escaleras, que desaparecen después de descansar. (claudicación intermitente).
- Falta de crecimiento de las uñas de los pies y del vello de las piernas.
- Un pie se siente más frío que el otro.
- Pierna o pie pálidos, descoloridos o azules.
- Debilidad o entumecimiento en las piernas.
- Dolor o sensación de hormigueo en la pierna o el pie.
- Llagas o heridas en los dedos los pies, los o las piernas sanan lentamente o que no llegan sanar.

Figura 7. Manifestaciones más comunes en la Enfermedad Vascular Periférica.

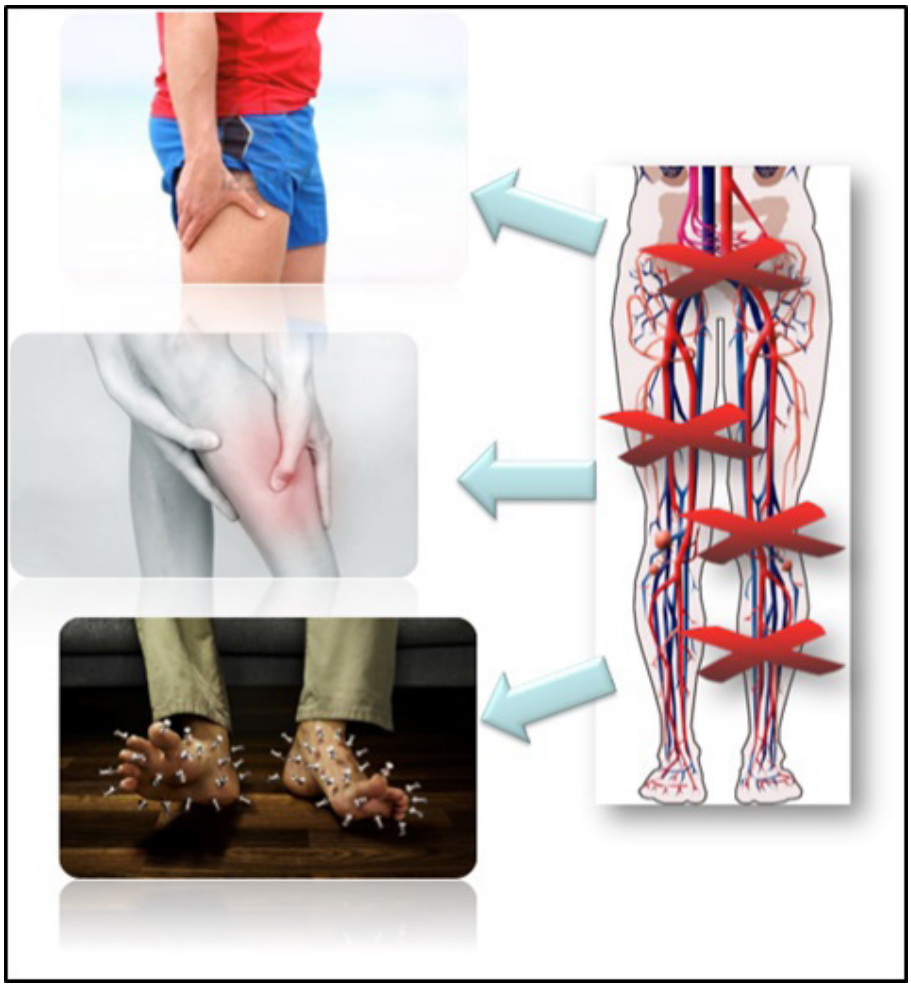

Figura 8. Manifestaciones de la enfermedad arterial periférica.

Los signos clínicos tienen valor pronóstico. Conocer que las personas con soplo carotideo tienen el doble de riesgo de IM y muerte CV. Una diferencia de presión arterial (PA) entre ambas extremidades superiores (≥ 15 mmHg) es un marcador de riesgo de enfermedad vascular y muerte. La presencia de un soplo femoral es un marcador independiente de eventos cardiacos isquémicos (3, 9,11,12, 17) *(figura 9)*.

Durante el examen físico se buscará signos de EAP, como:

- La presencia e intensidad de los pulsos en sus piernas.
- Escuchar si hay flujo sanguíneo deficiente en sus piernas. Se hará a través del estetoscopio. Escuchar presencia de soplos.
- Signos de EVP en miembros inferiores como: hinchazón, llagas o piel pálida, entre otros.
- La utilización de procederes diagnósticos como: la prueba de índice tobillo-brazo (3, 9, 11, 12, 17).

El ITB es una herramienta no invasiva útil para el diagnóstico y la supervisión de la EAEI. También es un marcador importante de ateroesclerosis generalizada y riesgo cardiovascular. Un ITB > 0,90 se asocia con un aumento medio de 2-3 veces en el riesgo de muerte por todas las causas y muerte. Un ITB > 1,40 indica rigidez arterial (calcificación de la media arterial) y también se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovascular y muerte (3, 9, 11, 17, 18) *(figura 10)*.

Figura 9. Diagnóstico Isquemia crítica.

ITB =	Presión sistólica en el tobillo
	Presión sistólica en el brazo

Figura 10. Índice tobillo brazo.

La prueba de índice tobillo-brazo (ITB) suele ser la primera prueba que se utiliza para diagnosticar la EAP. La prueba compara la presión arterial de su tobillo con la presión arterial de su brazo. Un resultado de ITB saludable si es de 1.00 o más. Si tiene un ITB inferior a 0.90 mientras descansa, es posible que tenga EAP. Un ITB inferior a 0.40 es un signo de EAP grave. Si existen problemas con las arterias de su tobillo, su médico puede realizar una prueba de índice dedo-brazo (IDB), que mide la presión arterial en el dedo gordo del pie. Un IDB menor que 0.70 es anormal (18) *(figura 11 y tabla 4)*.

¿Por qué es tan importante *el ITB* en el diagnóstico de la EVP? (13)

1. Según Bolaños Martínez "permite realizar el diagnóstico de EAP, ya que tiene una sensibilidad del 95 % y una especificidad del 98 % para detectar esta dolencia" (3).
2. Localiza el nivel de la lesión. La diferencia de presiones entre segmentos indica el lugar de la obstrucción.
3. Propicia la evolución de la enfermedad y del éxito o fracaso tras la cirugía.

Para diagnosticar la EAP, se hará necesario la realización de otros estudios como (3,9, 11, 17) *(figura 12)*.

Estudio hemoquímicos: evaluar los niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia en sangre (9).

- *El ITB* después de hacer ejercicio muestra la gravedad de los síntomas de su pierna y el nivel de actividad física que los produce (9).
- La prueba de caminata de seis minutos: sirve para medir qué tan lejos puede caminar en un pasillo durante seis minutos. Esta prueba permite evaluar cuánto afecta la EAP su rendimiento y la gravedad de la misma (9).
- El ultrasonido Doppler sirve para localizar áreas de flujo sanguíneo reducido o bloqueos y medir qué tan rápido fluye la sangre a través de las arterias. El ultrasonido puede ayudar a diagnosticar la EAP y controlar qué tan bien han funcionado los tratamientos de la EAP. suele ser la primera prueba de cribado y diagnóstico vasculares. La ecografía dúplex incluye la ecografía en modo B, Doppler de onda pulsada, Doppler color y Doppler de potencia para detectar y localizar las lesiones vasculares y cuantificar su alcance y su gravedad a partir de los criterios de velocidad. Otras técnicas más recientes, como las imágenes del riego sanguíneo o la ecografía tridimensional (3D) y el uso de los agentes ecográficos de contraste, mejorarán aún más la ED, aunque su utilidad sigue siendo limitada.

Figura 11. Enfermedad vascular periférica. Tomado de: Jano [Internet] Enfermedad vascular periférica. ¿Cómo diagnosticarla en atención primaria? P Aranda Arias, H de la Torre Martín y C Barquinero Canales, 2011.

Índice tobillo brazo	
> 1,3	Vaso no compresible (calcificado)
1-1,29	Normal
0,91-0,99	Resultado equívoco
0,41-0,89	Enfermedad arterial periféricas ligera-moderada
0-0,4	Enfermedad arterial periféricas grave

Tabla 4. Índice Tobillo Brazo.

EAP. Estudios de imagen para el diagnóstico

- Ultrasonido Doppler.
- *Prueba de presión segmentaria por Doppler.*
- Angiografía por tomografía computarizada (ATC).
- Angiografía.
- Angiografía por resonancia magnética.

Figura 12. Estudios de imagen para el diagnóstico.

La ED puede detectar la enfermedad arterial subclínica (placa carotidea), que es importante para la evaluación del riesgo cardiovascular (9).

- **La prueba de presión segmentaria por Doppler:** sirve para revisar diferentes partes de sus piernas en busca de arterias estrechas o bloqueadas (9).
- **La angiografía por tomografía computarizada (ATC):** sirve para ver las arterias de las piernas y los pies. Según Aboyans *et al.*, "La angiografía por tomografía computarizada (ATC) multidetectores ha reducido el tiempo de examen y los artefactos de respiración y movimiento; permite visualizar los órganos y los vasos sanguíneos" (9). La ATC tiene ventajas importantes, como la posibilidad de adquirir imágenes de manera rápida y no invasiva, su gran disponibilidad y su capacidad para hacer reconstrucciones 3D de alta resolución (9) *(figura 13).*
- **La angiografía por resonancia magnética (ARM):** examina las estructuras de las arterias de la pierna. Esta prueba se usa para la visualización de las arterias periféricas mediante técnicas con contraste (gadolinio) y sin contraste (contraste de fases y secuencias de tiempo de vuelo).

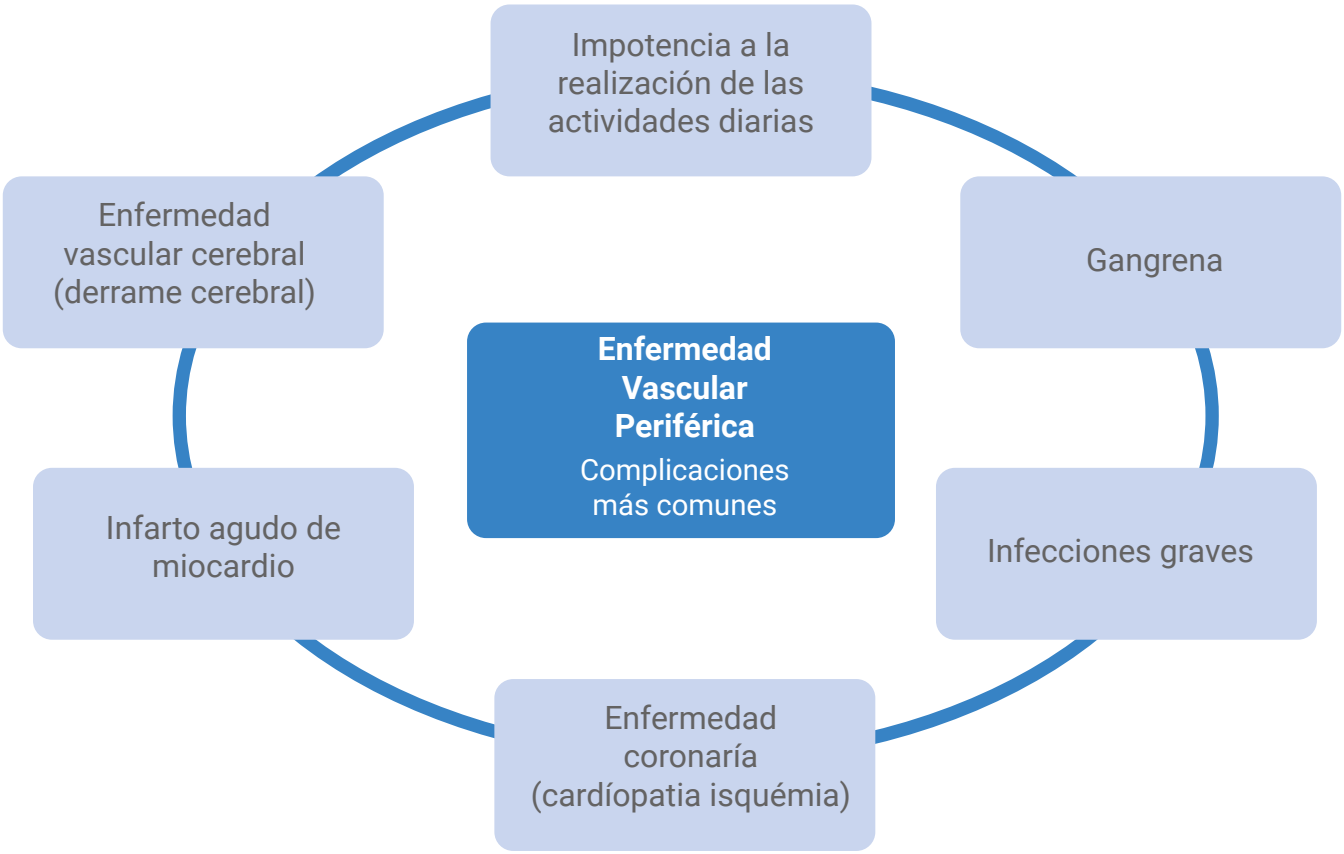

Figura 13. Complicaciones más comunes en la Enfermedad Vascular Periférica.

Estas últimas tienen una resolución menor y pueden generar artefactos, lo que dificulta su interpretación. Son una alternativa valiosa para utilizar en pacientes con ERC de leve a moderada (9).

- **La angiografía:** sirve para ver el interior de las arterias de las piernas (9).

La EVP se asocia con frecuencia a complicaciones médicas que pudieran provocar un incremento de las tasas de mortalidad por la misma. Entre las complicaciones más comunes tenemos (11):

- Problemas para realizar las actividades diarias sin ayuda, debido a una reducción de su movilidad.
- Gangrena. Dada por una disminución evidente del flujo de sangre crónico en la pierna, dando lugar a la "isquemia crítica de las extremidades".
- Infecciones graves.
- Enfermedad coronaria, (cardiopatía isquémica).
- Infarto agudo de miocardio.
- Enfermedad vascular cerebral, (derrame cerebral).

Las personas que fuman o tienen diabetes tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones por la EAP, si tiene EAP, probablemente tenga acumulación de placa en las demás arterias, como las arterias del corazón y del cerebro.

Tratamiento del dolor asociado a la EVP

El tratamiento médico de la *Enfermedad Arterial Periférica (EAP)* tiene varios objetivos (9) *(figura 14)*:

- Mejorar la situación funcional de la extremidad.
- Control de los factores de riesgo.
- Prevenir los eventos secundarios a la distribución polifocal de la enfermedad.

Los pacientes con enfermedad arterial sintomática tienen un pronóstico a largo plazo muy pobre con un aumento de la mortalidad al cabo de 10 años, 15 veces superior al de los pacientes sin enfermedad arterial y a los 15 años el 100% de los pacientes fallecen, por ello deben eliminarse los factores de riesgo como primera indicación terapéutica. El tratamiento al dolor en los pacientes portadores de EVP puede ser abordado de dos formas: tratamiento convencional y tratamientos “alternativos (9).

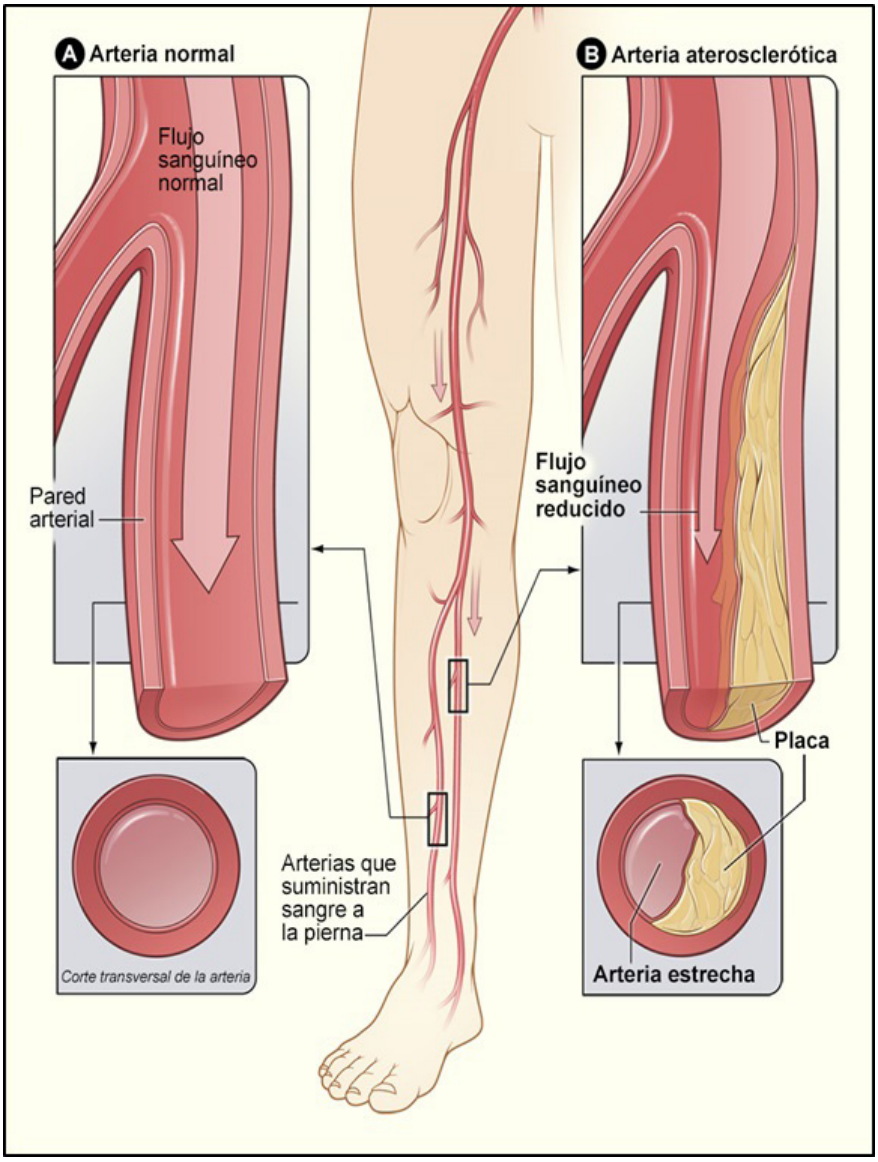

Figura 14. Arteria aterosclerótica.

Tratamiento convencional del dolor en los pacientes con EVP

Cuando abordamos el tratamiento convencional, entonces será muy necesario englobar en estos casos el tratamiento conservador, el cual consiste en el control de los factores de riesgos, cambios en los estilos de vida, sobre todo el incremento de la actividad física moderada, corregir el tabaquismo y el tratamiento farmacológico necesario en estos casos como son la utilización de antiagregantes, estatinas, analgésicos convencionales, etc.) En estos casos como parte del tratamiento convencional está la terapia o el tratamiento quirúrgico, el cual consiste en la utilización de técnica de fibrinólisis, angioplastias, cirugías de derivación y amputaciones (9).

Control de los factores de riesgos

- **El control de los factores de riesgo:** es imprescindible, actuar sobre estos factores favorece a la no progresión de la enfermedad vascular periférica. El abandono del hábito tabáquico, las cifras de tensión arterial inferiores a 140/90, el control glucémico con cifras de hemoglobina glucosilada inferiores al 7% y los niveles de colesterol-LDL menores de 100 son objetivos a intentar conseguir en un paciente con EAP. En estos casos está indicado el uso de fármacos hipolipemiantes, principalmente estatinas, con el objetivo de mantener unas LDL en niveles por debajo de 100 mg/dl (Recomendación de Clase I / Nivel de evidencia A-B) (9,19, 20).

También está indicado en estos casos el uso de fármacos antihipertensivos, el objetivo es el control de los niveles de TAS inferiores a 140 mmHg y de TAD inferiores a 90 mmHg en pacientes no diabéticos (130 y 80 en pacientes diabéticos) (Recomendación Clase I / Nivel de Evidencia A).

Los fármacos beta-bloqueantes son efectivos y no están contraindicados en estos enfermos. (Recomendación Clase I / Nivel de Evidencia A). Otras de las terapias convencionales en la EVP es el uso de fármacos antiplaquetaria, estos tienen con única finalidad de disminuir el riesgo de muerte de origen vascular (Recomendación Clase I / Nivel de Evidencia A). Se usará AAS (Evidencia A) o como alternativa clopidogrel (Evidencia B). Los diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) son adecuados como tratamiento antihipertensivo, tanto en monoterapia como en combinación. El estudio INVEST no ha encontrado diferencias en los resultados CV al comparar el tratamiento con verapamilo y trandolapril frente a atenolol e hidroclorotiazida. Algunas clases de fármacos pueden ser preferibles dependiendo de las comorbilidades (9,19, 20).

Los estudios HOPE y ONTARGET han demostrado que los IECA y los ARA-II reducen significativamente los eventos CV en pacientes con EAP. Según estos estudios, los IECA y ARA-II están recomendados en prevención secundaria, incluso para pacientes con isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores (ICAEI). En este subgrupo de pacientes, el uso de IECA o ARA-II se ha asociado con una disminución de los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) y la mortalidad sin efecto clínico en las extremidades (9,19, 20).

- **Ejercicio físico:** aunque no está establecido el tipo, duración e intensidad del ejercicio que debe prescribirse, sí parece plenamente comprobado que el ejercicio regular mejora la capacidad física de los pacientes y permite retrasar la evolución de la enfermedad; la recomendación más aceptada es la que indica un programa de ejercicio físico moderado en régimen ambulatorio, con supervisión médica periódica, encaminada a la regularidad más que a la intensidad (9,19, 20).
- **Cuidado preventivo de los pies:** sobre todo en pacientes diabéticos; por el alto riesgo de complicaciones y amputación merece ser considerado de forma independiente (9, 19, 20).

- **Claudicación intermitente:** en la actualidad aun no conocemos fármaco alguno que haya demostrado eficacia plena en el tratamiento de la CI en la EVP. Sin embargo, el control de las medidas anteriormente descrita proporciona una reducción importante en la sintomatología clínica en nuestros pacientes afectado por dicha enfermedad. Pero sin embargo existe un consenso en la utilización de varios fármacos para el tratamiento de la CI, entre ellos tenemos (9,19, 20):
  - Antiagregante (AAS, triflusal, ticlopidina o clopidogrel).
  - Hemorreológico/vasodilatador (pentoxifilina, naftidrofurilo, buflomedilo, cilostazol). El uso de estatinas constituye un eslabón importante del tratamiento en el control de la EVP. (Recomendación Clase I / Nivel de Evidencia A). En los estudios observacionales y algunos ensayos clínicos aleatorizados (ECA) realizados con pacientes con EAEI (desde asintomáticos a graves), se ha demostrado que el tratamiento con estatinas reduce la mortalidad por todas las causas y los eventos CV. En el registro REACH, el uso de estatinas en el grupo de pacientes con EAEI se asoció con una reducción del 17 % en la tasa de eventos CV adversos. Incluso en fases más avanzadas de la enfermedad, el tratamiento con estatinas se asocia con reducción de las tasas a 1 ano de mortalidad y eventos CV adversos (9,19, 20).

  El uso de Cilostazol es efectivo para mejorar los síntomas y aumentar la distancia recorrida al caminar en los casos de claudicación, cuando no exista fallo cardíaco (Recomendación Clase I / Nivel de Evidencia A). Este fármaco es capaz de incrementar la distancia de claudicación entre un 40 y un 60 % tras 12-24 semanas de tratamiento. La pentoxifilina podrá ser usada como fármaco de segunda línea en el tratamiento de la claudicación intermitente (Recomendación Clase IIb / Nivel de Evidencia A), (9,19, 20).

Tratamiento quirúrgico de la isquemia crítica

Si los cambios en el estilo de vida, el programa de ejercicios y los fármacos como parte del tratamiento convencionales no logran una mejoría clínica y se evidencia una respuesta adecuada por la acentuación de la CI entonces el paciente es tributario de tratamiento endovascular o quirúrgico. El tratamiento endovascular está indicado para aquellos pacientes con limitación importante, debida a la claudicación intermitente, siempre y cuando los hallazgos sugieran una posibilidad de mejoría con el mismo y siempre que hayan fallado previamente las terapias conservadoras (farmacológica y de ejercicio físico) y exista un riesgo/beneficio favorable. (Recomendación Clase I / Nivel de Evidencia *A*), (9, 19, 20).

En casos de isquemia crítica, la administración parenteral de prostaglandinas (PGE1) o iloprost durante 7-21 días debe ser considerada para reducir el dolor isquémico y facilitar la curación de úlceras, aunque su eficacia esta posiblemente limitada a un pequeño porcentaje de pacientes (Recomendación Clase IIb / Nivel de Evidencia A). El uso de factores de crecimiento angiogénicos no está bien establecido para el tratamiento de la isquemia crónica (Recomendación Clase IIb / Nivel de Evidencia C), (9, 19, 20).

La implantación autóloga de células de medula ósea podría ser segura y eficaz para el logro de la angiogénesis terapéutica, debido a la capacidad natural de las células de médula para suministrar las células progenitoras endoteliales y de secretar diferentes factores angiogénicos o citocinas. Los estudios preclínicos han demostrado que la implantación de células mononucleares de médula ósea, incluyendo células progenitoras endoteliales, en extremidades isquémicas aumenta la formación de vasos colaterales, (9, 19, 20).

Con respecto a los estadios de Fontaine en el estudio realizado, antes del implante de células mononucleares, el 50 % se encontraba en estadio II b y el 50 % restante en los estadios III y IV; y mejorando de forma significativa después del tratamiento, en el que la mayor parte de los pacientes se hallaban en estadio de claudicación con un 57,1 %, y un 10,2 % no claudica a los 6 meses. Al año del implante se incrementaban los pacientes en estadio de claudicación abierta en un 35,6 % y el 13,3 % no claudica, por lo que disminuyó, a su vez, el dolor de reposo a un 20 % (9, 19, 20).

Artaza y otros mostraron los resultados del tratamiento en 398 pacientes con EAP claudicantes en estadio II b de la clasificación de Fontaine, donde existió una mejoría evidente a los 8 meses de tratamiento, con un incremento notablemente de la distancia de claudicación, que llegó a alcanzar, como promedio, más de 1000 metros, lo cual se correspondió con el aumento en los índices de presiones, tanto del miembro tratado como del miembro contra-lateral no tratado (9, 19, 20).

Los pacientes con isquemia crítica, el tratamiento quirúrgico está indicado en muchos casos. La utilización de procedimientos intravasculares o mínimamente invasivos como son: fibrinolisis, angioplastia transluminal percutánea con balón e implante de *stent* y otros ayudan a mejorar clínicamente al paciente. Sin embargo, la cirugía convencional sigue siendo la técnica de elección para el tratamiento de las oclusiones largas e irregulares. Se considera salvación satisfactoria cuando logramos la conservación de una extremidad funcional, incluido al menos parte del pie, sin necesidad de una prótesis (9, 19, 21).

En el caso de la isquemia aguda, es importante el reposo en cama con la extremidad ligeramente en declive, sueroterapia y analgesia. El tratamiento médico consiste en la utilización de anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas por vía subcutánea. En estos casos también el tratamiento quirúrgico: con fibrinolisis arterial directa con catéter u otras técnicas (trombectomía, embolectomía, angioplastia transluminal percutánea y amputación) ayuda a resolver el cuadro (9, 19, 21).

Según Bolaños Martínez *et al*,. :

> ***La Amputación:*** *estar indicada cuando la intervención vascular no es posible o cuando el deterioro de la extremidad persiste a pesar de una reconstrucción. La enfermedad vascular no reconstructible se ha convertido en la indicación más frecuente para amputación Secundaria" (3)*

La presencia o persistencia de cuadros de infección a pesar de reconstrucción vascular es la segunda indicación de amputación (9, 19, 21).

Tratamiento del dolor

Para el tratamiento del dolor como síntoma acompañante de esta enfermedad, se describe el uso de los analgésicos "convencionales". El abordaje farmacológico del dolor de la Enfermedad Vascular Periférica podría realizarse mediante la escala analgésica de la OMS. Deberemos tener en cuenta que lo que marca el escalón inicial del tratamiento es la intensidad del dolor (no deberemos demorar el uso de fármacos potentes cuando la intensidad del dolor sea muy elevada). El tratamiento de las úlceras y gangrena se realizará de forma tópica (agentes desbridantes, factores de crecimiento, antibioterapia...) o sistémica según la clínica (3).

Tratamiento Alternativos

Dentro de este apartado hemos querido englobar aquellas acciones terapéuticas específicas de las unidades de tratamiento del Dolor que pueden resultar de utilidad en el abordaje de pacientes con Enfermedad Vascular Periférica. Nos centraremos principalmente en los bloqueos neurolíticos del sistema simpático (principalmente realizado con radiofrecuencia) y en los tratamientos de neuromodulación (en especial la estimulación medular).

Bloqueo plexo simpático lumbar

El tratamiento neurolítico, ya sea farmacológico o con radiofrecuencia sobre el plexo simpático a nivel lumbar, va a provocar la vasodilatación de manera secundaria de los territorios inervados por el mismo y como consecuencia un aumento del flujo y de la sangre que llega a los tejidos. Este fenómeno además de mejorar la perfusión permitirá disminuir el dolor, que como sabemos se debe a isquemia de los tejidos. Aunque en la práctica clínica resulta una técnica útil, es difícil encontrar estudios que evalúen su efectividad (22).

Entre las indicaciones más comunes del BSL en función del objetivo primario perseguido con la simpaticolisis (22):

- Procesos vasculares que afectan a los miembros inferiores susceptibles de beneficiarse de la disminución de resistencias periféricas y aumento flujo sanguíneo.
- Actuar sobre el flujo simpático eferente como en el caso del síndrome de dolor regional complejo (SDRC) (tipos I y II).

En todas las situaciones en las que pretendemos actuar sobre las aferencias pélvicas y de miembros inferiores cuando en el tratamiento del dolor de origen visceral o vascular. El BSL constituye una pieza clave en el tratamiento del dolor crónico oncológico y no oncológico, especialmente en síndromes de dolor pélvico y dolor isquémico de miembros inferiores (22).

Neuromodulación

La neuromodulación consiste en todos aquellos procesos, por los cuales la actividad neuronal puede ser alterada a nivel de las vías de transmisión. Trata entonces del conjunto de técnicas que de forma más o menos invasiva y no destructiva, alteran la transmisión del impulso nociceptivo. De ellas, la que resulta de utilidad en los pacientes con Enfermedad Vascular Periférica es la Estimulación Medular. Es decir, la aplicación de impulsos eléctricos originados desde un generador a la médula espinal, a través de uno o varios electrodos implantados en el espacio epidural posterior. Los mecanismos subyacentes al alivio del dolor al aplicar esta tecnología a pacientes con patología vascular son similares al resto de pacientes (22):

- Inhibición presináptica en asta dorsal medular.
- Alteraciones neurobioquímicas medulares suprimiendo la hiperexcitabilidad neuronal.
- Aumento de GABA, serotonina y descenso de glutamato.
- Inhibición antidrómica del sistema simpático.

Estos mecanismos, entre otros que no podemos enumerar por complejidad del tema, son los causantes de provocar la vasodilatación en los territorios estimulados y con ello la mejoría del flujo sanguíneo, además de mediar en los mecanismos nociceptivos. Por todo ello, la estimulación medular en los pacientes con vasculopatía severa e isquemia, que no sean candidatos a otras terapias o donde estas han fallado, deberá ser tenida en cuenta como una alternativa útil, para aliviar el dolor e, incluso, para evitar posibles amputaciones (22).

La evidencia disponible muestra que en pacientes con Enfermedad Arterial Periférica Oclusiva Crónica Refractaria (EAPOCR) ateroesclerótica, el estimulador del Cordón Espinal (ECE) reduce en un 26% el riesgo de amputación mayor de la extremidad en un seguimiento de al menos 12 meses. La ECE parece reducir la percepción del dolor a corto (3 meses) y mediano plazo (un año) al compararlo con el tratamiento convencional; en un estudio encontraron mejorías en quienes recibieron tratamiento con ECE, resultado que no fue mejor que el que lograron con el tratamiento convencional; así mismo, se redujo la cantidad de analgésicos narcóticos y no narcóticos. De otro lado, tratar los pacientes que padecen EAPOCR, aumenta la probabilidad en 4,9 veces de que mejoren el estadio de la enfermedad, es decir, pasan de Fontaine III-IV a II (22).

Las técnicas de neuroestimulación son un claro ejemplo de innovación tecnológica y aplicación en salud. En ellas se administran estímulos de forma superficial o invasiva sobre músculos, nervios, o sus vías, con el fin de activar o inhibir determinadas funciones fisiológicas. Cuando esto se realiza de forma continuada a lo largo del tiempo, los sistemas estimulados pueden modularse y conseguir cambios funcionales duraderos, conociéndose como técnicas de neuromodulación (22)..

En resumen, la EVP es una complicación frecuente en la población, esta entidad clínica se asocia frecuentemente a un estado inflamatorio y a un mayor riesgo de mortalidad. Por tanto, su diagnóstico precoz, mediante interrogatorio dirigido o con exploraciones complementarias, es obligado para iniciar tratamiento.

Bibliografía

1. Rolando Aguilera Lagos, Everardo Josué Díaz López, Bessy Lizeth Colman Juárez, Rosa Elena Carranza Pagoada, Jeymee Carolina Padilla Meza, Gladis Izamar Cáceres Munguía. Caracterización de los pacientes con enfermedad arterial periférica, tratados con células mononucleares autólogas. Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular. 2020;21(2): e91
2. Vargas Gembuel *et al*,. Enfoque diagnóstico de la enfermedad arterial periférica de extremidad inferior. Morfología- Vol 8 N°1, 2015. Recuperado a partir de: file:///C:/Users/TN21R/Downloads/57916-Texto%20del%20art%C3%ADculo-294212-1-10-20160608.pdf
3. Bolaños Martínez I; Chaves Chaves A; Gallón Vanegas L; Ibañez Morera M; López Barquero H. Enfermedad arterial periférica en miembros inferiores. Revista medicina legal de Costa Rica. ISSN 2215 -5287. Vol. 36 (1) marzo 2019
4. Teresita Regina Feito Castex, Manuel Antonio Arce González, Pedro Didier Medina LLamosa, María de Jesús Bustillo Santandreu, Felicia Vegoña García Seco, Conrado Perurena LLamosa. Caracterización de los pacientes con enfermedad arterial periférica, tratados con células mononucleares autólogas.
5. Jiménez Martínez RA. Enfermedad vascular de las extremidades. Universidad autónoma de Santo Domingo.
6. Hernández Salazar. Enfermedad arterial periférica en pacientes con y sin diabetes adcritos a la UMF 66. IMMS Seguridad y Solidaridad Social. 2014. Recuperado a partir de: https://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/07/Protocolo-Victor.pdf
7. Consenso de Enfermedad Vascular Periférica. Revista Argentina de Cardiología. Vol 83. Suplemento 3. Octubre 2015. Recuperado a partir de: https://www.researchgate.net/publication/302891456_CONSENSO_DE_ENFERMEDAD_VASCULAR_PERIFERICA
8. V. Barrios, P. Beato, C. Brotons *et al*., Manejo integral de los factores de riesgo en enfermedad arterial periférica. Consenso de expertos, Revista Clínica Española, https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.11.006
9. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björk M, Brodmann M, Cohnert T *et al*. Guidelines ESC 2017 On the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Disease. European Society of Cardiology ESC and European Society for VascularSurgery ESVS Rev Esp Cardiol 2018; 71(2): 111.e1-e69.
10. García García Y, Díaz Batista A, Arpajón Peña Y, Estévez Perera A, Aldama Figueroa A, Conesa González AI, *et al*. Enfermedad arterial periférica asintomática en pacientes con factores de riesgo del síndrome metabólico. Rev Cubana Angiol Cir Vasc. 2018 [acceso 31/01/2020];19(2). Disponible en : http://scielo.sld.cu/pdf/ang/v19n2/ang04218.pdf
11. Muñoz-Vigna RA y cols. Enfermedad arterial periférica. Rev Mex Angiol 2019; 47(1): 21-25
12. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Guía de práctica clínica, actualización; 2017 [acceso 14/02/2018]. Recuperado a partir de: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/007GER.pdf
13. Guía de Práctica Clínica: Manejo Clínico de la Enfermedad Arterial Oclusiva Periférica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México. ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), mayo-junio, 2021, Volumen 5, Número 3. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.551 p. 3562
14. National Heart, Lung, and Blood Institute. Datos sobre la Enfermedad Arterial Periférica para hispanos y latinos. Diciembre 2021. Recuperado a partir de: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/publications/28470_NHLBI_PAD_FactSheet_HispanicAudience_Spanish_v10_Web_Release_508.pdf
15. García Rivera E, San Norberto García EM, Flota Ruiz C, Fidalgo Domingos L, Fernández Bello S, Vaquero Puerta C. Enfermedad arterial periférica: la influencia de la etnia. Angiología 2019;71(3):95-101. DOI: http://dx.doi.org/10.20960/angiologia.00006.
16. P.. Lozano Vilardella. ¿Debemos ser más agresivos en el tratamiento revascularizador del paciente claudicante? En contra. LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular páginas 83-88. Junio 2010. Recuperado a partir de: https://www.elsevier.es/es-revista-angiologia-294-articulo-debemos-ser-mas-agresivos-el-X0003317010512264
17. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C, *et al*. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients with Lower Extremity Peripheral Artery Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2017; 135: e726.
18. Guirguis-Blake JM, Evans CV, Redmond N, Lin JS. Screening for Peripheral Artery Disease Using the Ankle-Brachial Index: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2018; 320:184.

19. Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Arterial Periférica de Miembros Inferiores. Ciudad de México: Secretaría de Salud, 16/03/2017.
20. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badi-mon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk.Eur Heart J. 2020;41:111-88.
21. Jones WS, Patel MR. Antithrombotic Therapy in Peripheral Artery Disease. J Am Coll Cardiol. 2018; 71:352---62.
22. Vargas F, Vidal J, Villafañe D, Zúñiga L, Saavedra J, Muñoz G. Enfoque diagnóstico de la enfermedad arterial periférica de extremidad inferior. Morfolia – Vol. 8 - No. 1 – 2016
23. I.G. de Gurtubay. Tecnologías emergentes. Neuroestimulación y neuromodulación. An. Sist. Sanit. Navar. 2020, Vol. 43, Nº 3, septiembre-diciembre.